Universidad Tecnológica De Ciudad Juárez

Extracción De Conocimiento En Bases De Datos

Barraza Rojas Sueisen Ibeth

Resultado De Aprendizaje U5

Torres Álvarez Jonathan Pedro

25220320

17/4/2026

INTRODUCCIÓN

El análisis de datos se ha convertido en una herramienta fundamental para la toma de decisiones. En el ámbito educativo, permite identificar factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes.

En este trabajo se analiza la relación entre las horas de estudio, la asistencia y las calificaciones obtenidas, utilizando herramientas de visualización como Power BI.

EXPLICACIÓN DEL CASO

El caso seleccionado analiza cómo influyen las horas de estudio en el rendimiento académico de los estudiantes.

Se utiliza un dataset que contiene:

- Horas de estudio
- Porcentaje de asistencia
- Calificación final

El objetivo es identificar patrones y relaciones entre estas variables.

JUSTIFICACIÓN

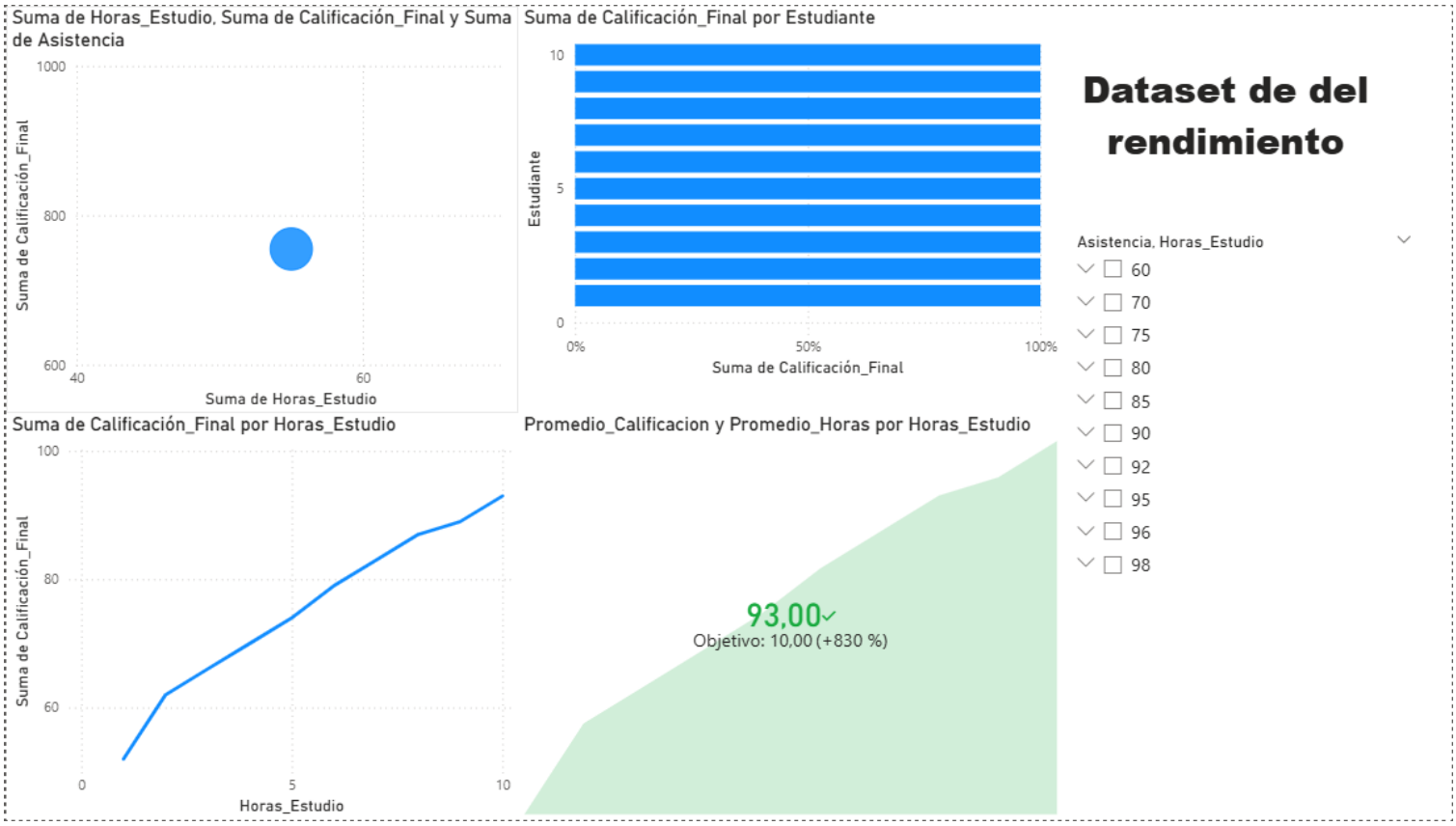
Este caso es relevante porque permite comprender cómo los hábitos de estudio impactan directamente en el desempeño académico.

Además, es un problema común en estudiantes, lo que hace que el análisis sea útil y aplicable en la vida real.

PREGUNTAS DEL ANÁLISIS

- ¿Existe relación entre horas de estudio y calificación?
- ¿La asistencia influye en el rendimiento?
- ¿Cuál es el mínimo de horas necesarias para aprobar?
- ¿Se puede predecir el desempeño académico?

DASHBOARD


Suma de Horas_Estudio, Suma de Calificación_Final y Suma de Asistencia
1000
800
600
40
60
Suma de Calificación_Final
Suma de Horas_Estudio
Suma de Calificación_Final por Estudiante
10
5
0
Estudiante
0%
50%
100%
Suma de Calificación_Final
Dataset de del rendimiento
Asistencia, Horas_Estudio
60
70
75
80
85
90
92
95
96
98
Suma de Calificación_Final por Horas_Estudio
100
80
60
0
5
10
Suma de Calificación_Final
Horas_Estudio
Promedio_Calificacion y Promedio_Horas por Horas_Estudio
93,00
Objetivo: 10,00 (+830 %)

INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS

El análisis revela una correlación positiva entre las horas de estudio y la calificación final, lo que indica que el incremento en el tiempo dedicado al estudio mejora significativamente el rendimiento académico.

Asimismo, la asistencia y la entrega de tareas muestran una influencia importante, sugiriendo que el compromiso continuo del estudiante es un factor determinante.

La visualización mediante gráficos interactivos permitió identificar patrones claros, como el bajo rendimiento en estudiantes con pocas horas de estudio y baja asistencia.

En conclusión, el rendimiento académico depende de múltiples variables, siendo las más relevantes las horas de estudio y la constancia académica.

Conclusión

El uso de herramientas de Business Intelligence como Power BI facilita el análisis de datos educativos, permitiendo identificar factores clave que influyen en el rendimiento académico.

Este tipo de análisis no solo ayuda a comprender el comportamiento de los estudiantes, sino que también permite tomar decisiones informadas para mejorar los resultados educativos.